

Documentación

Proyecto: AutoXpert (Agencia de Vehículos)

Empresa ficticia

Autor: Luis Ángel Manzano Cruz | Fecha: junio 2026

Propósito del Documento

En este documento se detalla las Expresiones de Análisis de Datos (DAX) que fueron implementadas en el dashboard de Power BI de **AutoXpert** para calcular los indicadores clave de rendimiento, métricas financieras y etiquetas dinámicas.

KPIs Financieros y de Capital

Estas medidas calculan el valor monetario del inventario, los márgenes de ganancia y proporcionan subtítulos dinámicos para las visualizaciones.

Nombre de la Medida	Expresión DAX	Descripción Técnica
Valor Inventario Actual	Valor Inventario Actual = CALCULATE([Costo Total], ReporteAutos[Estatus] IN {"En Lote", "En Taller"})	Calcula el costo total del inventario retenido utilizando la tabla ReporteAutos.
Subtítulo Capital Inmovilizado	Subtitulo_Capital_Inmovilizado = VAR Inventario = [Valor Inventario Actual] VAR EstatusSeleccionado = SELECTEDVALUE('ReporteAutos'[Estatus], "Estacionado") RETURN IF(Inventario >= 1000000, "Millones MXN (" & EstatusSeleccionado & ")", "MXN (" & EstatusSeleccionado & ")")	Etiqueta dinámica que ajusta la escala del capital a millones según el valor y muestra el estatus seleccionado.

Nombre de la Medida	Expresión DAX	Descripción Técnica
Margen Promedio %	<pre> Margen_Promedio_% = CALCULATE(AVERAGEX('ReporteAutos', DIVIDE(ReporteAutos[Margen Bruto], (ReporteAutos[Costo Total]), 0)), 'ReporteAutos'[Estatus] = "Vendido") </pre>	Itera sobre las unidades vendidas para obtener un promedio preciso del margen bruto en relación con el costo.
Subtítulo Ganancia	<pre> Subtitulo_Ganancia = VAR Ganancia = [Ganancia Total] RETURN IF(Ganancia >= 1000000, "Ganancia: " & FORMAT(Ganancia / 1000000, "\$#,##0.00") & " M MXN", "Ganancia: " & FORMAT(Ganancia, "\$#,##0") & " MXN") </pre>	Formatea la visualización de la ganancia total, aplicando escala de millones cuando el valor lo amerita.

KPIs Operativos y de Inventario Físico

Métricas enfocadas en el volumen de unidades en lote y análisis de los Días de Venta de Inventario

Nombre de la Medida	Expresión DAX	Descripción Técnica
Total Unidades	Total Unidades = COUNTROWS('ReporteAutos')	Conteo total absoluto de registros en la tabla ReporteAutos.
Inventario Físico	Inventario Fisico = CALCULATE(COUNTROWS('ReporteAutos'), KEEPFILTERS('ReporteAutos'[Estatus] IN {"En Lote", "En Taller"})))	Cuenta las unidades no vendidas manteniendo los filtros de contexto externos aplicados en el tablero.
Días de Inventario (Columna/Med ida)	Dias_Inventario = DATEDIFF(ReporteAutos[Fecha_Ingreso], COALESCE(ReporteAutos[Fecha_Vent a], TODAY()), DAY)	Diferencia en días desde el ingreso. Utiliza COALESCE para unidades no vendidas calculando respecto a la fecha actual.
DSI Promedio	DSI_Promedio = AVERAGE('ReporteAutos'[Dias_Inventa rio])	Promedio general de los días que las unidades permanecen en el lote.
Subtítulo Meta DSI	Subtitulo_Meta_DSI = VAR Meta = 45 VAR Diferencia = [DSI_Promedio] - Meta RETURN IF(Diferencia > 0, "↑+" & FORMAT(Diferencia, "0.0") & " días sobre la meta (45)", "↓" & FORMAT(Diferencia * -1, "0.0") & " días bajo la meta (45)")	Muestra dinámicamente si el DSI actual está por encima o por debajo del objetivo operativo de 45 días.

Alertas de Calidad de Datos

Fórmulas utilizadas para los indicadores que alertan a la operación sobre registros inconsistentes o que requieren limpieza.

Nombre de la Medida	Expresión DAX	Descripción Técnica
Sucursales Pendientes	<pre>Sucursales Pendientes = CALCULATE(COUNTROWS('ReporteAutos'), ISBLANK('ReporteAutos'[Sucursal]) 'ReporteAutos'[Sucursal] = "Pendiente de Asignación")</pre>	Alerta de registros donde falta asignar el punto de venta, impidiendo la correcta visualización geográfica o por sucursal.
Unidades Sin Kilometraje	<pre>Unidades Sin KM = CALCULATE(COUNTROWS('ReporteAutos'), ISBLANK('ReporteAutos'[Kilometraje]) 'ReporteAutos'[Kilometraje] <= 0)</pre>	Alerta sobre posibles errores en la captura del odómetro del vehículo.